Internet

Deux questions de chaque série du site. Réponds sur ton cahier, puis vérifie avec le corrigé à la fin. Sur le site, chaque série donne de nouvelles questions à chaque fois, avec des indices.

Séance 1 · Internet, c'est quoi ?

Repères historiques

1.

En quelle année ArpaNet relie ses premiers ordinateurs aux États-Unis ?

A. 1982
B. 1969
C. 1997
D. 2020

2.

Lequel de ces événements est le plus **récent** ?

A. Le Minitel se répand en France
B. ArpaNet relie ses premiers ordinateurs aux États-Unis
C. La 4G arrive en France
D. Le réseau français Cyclades est lancé

Ordres de grandeur : octets, Mo, Go…

3.

Convertis : $7{,}2$ ko $=$? octets

$7{,}2$ ko $=$ … octets

4.

Une chanson pèse en moyenne 250 Mo. Combien de chansons de cette taille peut-on ranger dans une mémoire de 64 Go ?

Nombre de chansons : …

Séance 2 · Adresses IP et DNS

Binaire

5.

Écris le nombre 116 en binaire (avec des 0 et des 1 ; les 0 à gauche ne sont pas obligatoires).

En binaire : …

6.

Écris le nombre 33 en binaire (avec des 0 et des 1 ; les 0 à gauche ne sont pas obligatoires).

En binaire : …

Adresses IP valides

7.

Une seule de ces adresses IPv4 est **impossible**. Laquelle ?

A. `191.141.85.247`
B. `10.54.120.231`
C. `192.43.226.63`
D. `192.151.226`

8.

Une seule de ces adresses IPv4 est **correcte**. Laquelle ?

A. `152.193.224.113`
B. `90.189.166.29.66`
C. `142.212.164.17.110`
D. `172.162.106`

Réseau et machine

9.

Un ordinateur a l'adresse `82.84.244.242` et le masque de sous-réseau `255.255.255.0` (les 3 premiers nombres désignent le réseau, le dernier la machine).

Quel est le numéro de la **machine** dans son réseau ?

Numéro de machine : ...

10.

Un ordinateur a l'adresse `157.131.157.190` et le masque de sous-réseau `255.255.255.0` (les 3 premiers nombres désignent le réseau, le dernier la machine).

Combien de machines au maximum peut-on brancher sur ce réseau ? (On retire deux adresses réservées : celle du réseau, qui finit par des 0, et celle de diffusion, qui finit par des 255.)

Nombre de machines : ...

Annuaire DNS

11.

Voici un extrait (fictif) de l'annuaire d'un serveur DNS. À quel nom de domaine correspond l'adresse `179.3.189.63` ?

Nom de domaine	Adresse IP
www.boutique-exemple.com	145.28.209.177
www.baobab-info.yt	179.3.189.63
www.planetes-et-etoiles.fr	211.138.78.68
video.exemple.com	104.75.142.229

A. `www.boutique-exemple.com`
B. `www.planetes-et-etoiles.fr`
C. `www.baobab-info.yt`
D. `video.exemple.com`

12.

Quel est le **domaine de premier niveau** du nom `www.bibliotheque-ouverte.org` ?

A. `.org`
B. `.com`
C. `.yt`
D. `.fr`

Séance 3 · Paquets, TCP et IP

Paquets

13.

Un message de 840 octets est découpé en paquets. Chaque paquet transporte au plus 500 octets de données. Combien de paquets faut-il au minimum ?

Nombre de paquets : …

14.

Un message de $4\,435$ octets est découpé en paquets. Chaque paquet transporte au plus $1\,460$ octets de données. Combien de paquets faut-il au minimum ?

Nombre de paquets : …

Remettre en ordre

15.

Un message est arrivé en paquets, dans le désordre. Quel message TCP reconstitue-t-il ?

Ordre d'arrivée	N° TCP	Données
1	2	de handball
2	1	Le match
3	3	est reporté
4	4	à samedi

A. « de handball Le match est reporté à samedi »
B. « Le match de handball à samedi est reporté »
C. « à samedi est reporté de handball Le match »
D. « Le match de handball est reporté à samedi »

16.

Un message est arrivé en paquets, dans le désordre. Quel message TCP reconstitue-t-il ?

Ordre d'arrivée	N° TCP	Données
1	4	de
2	2	IPv4
3	5	quatre octets
4	1	Une adresse
5	3	est formée

A. « Une adresse IPv4 est formée de quatre octets »
B. « IPv4 Une adresse est formée de quatre octets »
C. « quatre octets de est formée IPv4 Une adresse »
D. « de IPv4 quatre octets Une adresse est formée »

Rôle des protocoles

17.

Quel protocole permet à des réseaux physiques très différents (4G, Wi-Fi, fibre…) de former un seul réseau ?

A. IP
B. HTTP
C. DNS
D. TCP

18.

Quel protocole est signalé par un cadenas dans la barre d'adresse du navigateur ?

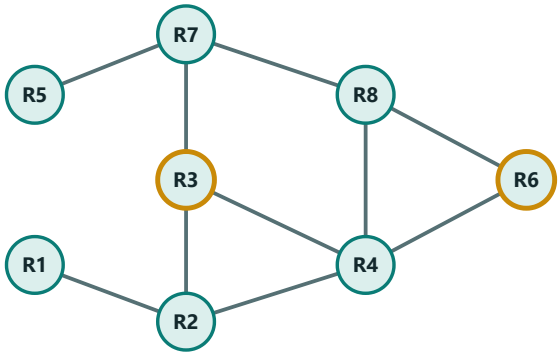
A. HTTPS
B. HTTP
C. IP
D. NTP

Séance 4 · Routage et réseaux physiques

Routage

19.

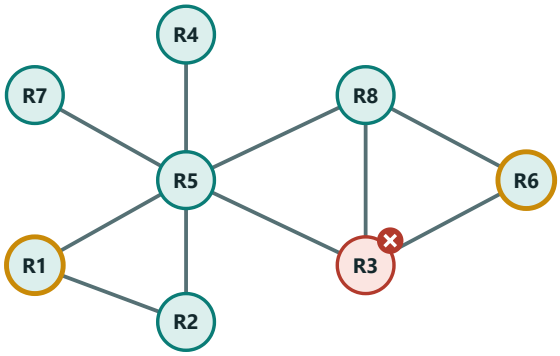
Le routeur R6 reçoit un paquet destiné à R3. Il l'envoie par un plus court chemin. À quel routeur le transmet-il ?



A. R5
B. R4
C. R2
D. R8

20.

Le routeur R3 tombe en panne (croix rouge). Les routeurs voisins s'en aperçoivent et mettent à jour leurs tables. Combien de liaisons faut-il **au minimum** maintenant pour aller de R6 à R1 ?



Nombre de liaisons : …

Durée de vie (TTL)

21.

Dans chaque paquet, IP écrit une durée de vie, le TTL (Time To Live). Chaque routeur retire 1 au TTL ; si le TTL atteint 0, le routeur détruit le paquet.

Un paquet part avec un TTL de 13. Le chemin jusqu'au destinataire passe par 17 routeurs, numérotés dans l'ordre. Quel routeur détruit le paquet ?

Routeur n° …

22.

Dans chaque paquet, IP écrit une durée de vie, le TTL (Time To Live). Chaque routeur retire 1 au TTL ; si le TTL atteint 0, le routeur détruit le paquet.

Un paquet part avec un TTL de 15. Le chemin jusqu'au destinataire passe par 18 routeurs, numérotés dans l'ordre. Quel routeur détruit le paquet ?

Routeur n° …

Réseaux physiques

23.

Lequel de ces réseaux est **filaire** ?

A. Un câble sous-marin en fibre optique
B. La 5G
C. La 4G
D. Internet par satellite

24.

Lequel de ces réseaux a le **plus petit débit** ?

A. La 4G
B. Un câble sous-marin en fibre optique
C. L'ADSL
D. Internet par satellite

Débits et temps

25.

On veut télécharger un fichier de $12{,}5$ Mo en 20 secondes. Quel débit faut-il, en Mbit/s ?

Débit : … Mbit/s

26.

Avec la 4G, dont le débit réel est de 40 Mbit/s, combien de secondes faut-il pour télécharger un fichier de 850 Mo ? Arrondis à la seconde.

Durée : … s

Séance 5 · Bilan

Vrai ou faux ?

27.

Une seule de ces affirmations est **fausse**. Laquelle ?

A. Les protocoles d'Internet sont des logiciels : ils fonctionnent sur n'importe quel réseau physique.
B. Internet est un réseau de réseaux.
C. Le pair-à-pair n'est pas interdit : c'est le partage d'œuvres sans autorisation qui est illégal.
D. Le Wi-Fi est un réseau filaire.

28.

Une seule de ces affirmations est **vraie**. Laquelle ?

A. Le pair-à-pair n'est pas interdit : c'est le partage d'œuvres sans autorisation qui est illégal.

B. Les paquets d'un message arrivent toujours dans l'ordre où ils sont partis.

C. Internet et le Web sont deux noms pour la même chose.

D. Les paquets d'une vidéo n'ont pas le même format que ceux d'un texte.

Corrigé

Séance 1 · Internet, c'est quoi ?

1. Réponse : B : 1969

ArpaNet relie ses premiers ordinateurs aux États-Unis en **1969**.

2. Réponse : C : La 4G arrive en France

Dans l'ordre : ArpaNet relie ses premiers ordinateurs aux États-Unis (1969) ; le réseau français Cyclades est lancé (1971) ; le Minitel se répand en France (1982) ; la 4G arrive en France (2012). Le plus récent : la 4G arrive en France.

3. Réponse : $7\,200$ octets

$7{,}2$ ko $= 7{,}2 \times 1\,000 = 7\,200$ octets.

4. Réponse : 256

64 Go $= 64\,000$ Mo et $64\,000 \div 250 = 256$: on peut ranger 256 chansons.

Séance 2 · Adresses IP et DNS

5. Réponse : $1\,110\,100$

$116 = 64 + 32 + 16 + 4$, donc en binaire 116 s'écrit `01110100` (soit `1110100` sans les 0 de gauche).

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	1	0	1	0	0

6. Réponse : $100\,001$

$33 = 32 + 1$, donc en binaire 33 s'écrit `00100001` (soit `100001` sans les 0 de gauche).

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0	0	0	1

7. Réponse : D : `192.151.226`

`192.151.226` est impossible : une adresse IPv4 a exactement 4 nombres, chacun entre 0 et 255. Les trois autres respectent cette règle.

8. Réponse : A : `152.193.224.113`

`152.193.224.113` a bien 4 nombres compris entre 0 et 255. Les autres ont trop ou pas assez de nombres, ou un nombre impossible pour un octet.

9. Réponse : 242

La partie machine est le dernier nombre : 242.

10. Réponse : 254

Un octet donne 256 numéros ; sans l'adresse du réseau et celle de diffusion : $256 - 2 = 254$ machines.

11. Réponse : C : `www.baobab-info.yt`

La ligne de `179.3.189.63` donne le nom `www.baobab-info.yt`.

12. Réponse : A : `.org`

Le domaine de premier niveau est la partie la plus à droite : `.org`.

Séance 3 · Paquets, TCP et IP

13. Réponse : 2

$840 \div 500 \approx 1{,}68$: 1 paquet plein et un dernier paquet pour le reste. Il faut 2 paquets.

14. Réponse : 4

$4\,435 \div 1\,460 \approx 3{,}04$: 3 paquets pleins et un dernier paquet pour le reste. Il faut 4 paquets.

15. Réponse : D : « Le match de handball est reporté à samedi »

En rangeant les paquets par numéro (1 : « Le match », 2 : « de handball », 3 : « est reporté », 4 : « à samedi »), on obtient « Le match de handball est reporté à samedi ».

16. Réponse : A : « Une adresse IPv4 est formée de quatre octets »

En rangeant les paquets par numéro (1 : « Une adresse », 2 : « IPv4 », 3 : « est formée », 4 : « de », 5 : « quatre octets »), on obtient « Une adresse IPv4 est formée de quatre octets ».

17. Réponse : A : IP

C'est **IP** : il permet à des réseaux physiques très différents (4G, Wi-Fi, fibre…) de former un seul réseau. IP (Internet Protocol) s'occupe des adresses et de l'acheminement des paquets.

18. Réponse : A : HTTPS

C'est **HTTPS** : il est signalé par un cadenas dans la barre d'adresse du navigateur. HTTPS est la version sécurisée de HTTP : les échanges sont chiffrés et le site est authentifié.

Séance 4 · Routage et réseaux physiques

19. Réponse : B : R4

Le plus court chemin est R6 → R4 → R3 : R6 transmet le paquet à R4. C'est ce qu'indique sa table de routage pour la destination R3.

20. Réponse : 3

Sans R3, un plus court chemin est R6 → R8 → R5 → R1 : 3 liaisons. Le réseau continue de fonctionner : c'est l'intérêt d'avoir plusieurs chemins.

21. Réponse : 13

Après le routeur n° k, le TTL vaut $13 - k$. Il atteint 0 au routeur n° 13, qui détruit le paquet : il n'arrivera jamais, et TCP devra le redemander.

22. Réponse : 15

Après le routeur n° k, le TTL vaut $15 - k$. Il atteint 0 au routeur n° 15, qui détruit le paquet : il n'arrivera jamais, et TCP devra le redemander.

23. Réponse : A : Un câble sous-marin en fibre optique

Un câble sous-marin en fibre optique (filaire, dizaines de Tbit/s). Les autres : la 5G (sans fil, ≈ 400 Mbit/s) ; Internet par satellite (sans fil, ≈ 100 Mbit/s) ; la 4G (sans fil, ≈ 50 Mbit/s).

24. Réponse : C : L'ADSL

L'ADSL (filaire, ≈ 10 Mbit/s). Les autres : un câble sous-marin en fibre optique (filaire, dizaines de Tbit/s) ; Internet par satellite (sans fil, ≈ 100 Mbit/s) ; la 4G (sans fil, ≈ 50 Mbit/s).

25. Réponse : 5 **Mbit/s**

$12{,}5$ Mo $= 100$ Mbit et $100 \div 20 = 5$: il faut un débit de 5 Mbit/s.

26. Réponse : 170 **s**

850 Mo $= 6\,800$ Mbit, et $6\,800 \div 40 = 170$: il faut environ 170 s.

Séance 5 · Bilan

27. Réponse : D : Le Wi-Fi est un réseau filaire.

« Le Wi-Fi est un réseau filaire. » est fausse : le Wi-Fi transmet les données par ondes radio : c'est un réseau sans fil.

- « Les protocoles d'Internet sont des logiciels : ils fonctionnent sur n'importe quel réseau physique. » est vraie : IP et TCP sont installés dans les machines connectées, et marchent aussi bien sur la 4G que sur le Wi-Fi ou la fibre.
- « Internet est un réseau de réseaux. » est vraie : internet relie entre eux des millions de réseaux (domestiques, d'entreprises, d'opérateurs) grâce au protocole IP.
- « Le pair-à-pair n'est pas interdit : c'est le partage d'œuvres sans autorisation qui est illégal. » est vraie : le pair-à-pair sert aussi à distribuer légalement des logiciels libres ou des mises à jour.

28. Réponse : A : Le pair-à-pair n'est pas interdit : c'est le partage d'œuvres sans autorisation qui est illégal.

« Le pair-à-pair n'est pas interdit : c'est le partage d'œuvres sans autorisation qui est illégal. » est vraie : le pair-à-pair sert aussi à distribuer légalement des logiciels libres ou des mises à jour.

- « Les paquets d'une vidéo n'ont pas le même format que ceux d'un texte. » est fausse : les paquets sont les mêmes quel que soit le type de données transportées.
- « Les paquets d'un message arrivent toujours dans l'ordre où ils sont partis. » est fausse : ils peuvent arriver dans le désordre : TCP les remet dans l'ordre grâce à leurs numéros.
- « Internet et le Web sont deux noms pour la même chose. » est fausse : internet est le réseau ; le Web est une application qui l'utilise, comme le courriel ou les jeux en ligne.
